

Chap 1 概率论的基本概念

A4

设 A, B, C 为 3 个随机事件, 请用事件的运算关系式表示:

- (1) A, B, C 至少有 2 个发生;
- (2) A, B, C 最多有 1 个发生;
- (3) A, B, C 恰有 1 个不发生;
- (4) A, B, C 至少有 1 个不发生。

(1)

至少有两个, 那就是两个或者三个。但是我们没必要显式把三个的表达出来。

所以是 $AB \cup BC \cup AC$ 。

(2)

最多有一个, 那就是至少有两个不发生。

$$\bar{A}\bar{B} \cup \bar{A}\bar{C} \cup \bar{B}\bar{C}$$

(3)

恰有一个不发生, 那就是三种情况。

$$\bar{A}BC \cup A\bar{B}C \cup AB\bar{C}$$

(4)

至少一个不发生, 那参考 (2)

$$\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}.$$

A10

同时掷两颗均匀的骰子,

- (1) 求两颗骰子点数不同的概率;
- (2) 求某一颗骰子点数是另一颗骰子点数 3 倍的概率;
- (3) 已知 2 颗骰子的点数不同, 求某一颗骰子点数是另一颗骰子点数 3 倍的概率。

设骰子掷出两个点数分别为 x, y 的事件为 $A_{x,y}$, 因为两个骰子均匀并且两次投掷独立, 所以

$$P(A_{x,y}) = \frac{1}{36}.$$

(1)

设两个骰子点数相同为事件 B , 那么 $B = A_{1,1} \cup A_{2,2} \cup A_{3,3} \cup A_{4,4} \cup A_{5,5} \cup A_{6,6}$, 所以

$$P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

那么两个骰子点数不同为事件 $\bar{B}$, 所以 $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{5}{6}$ 。

(2)

设某一颗骰子是另一颗骰子三倍为事件 C , 那么 $C = A_{1,3} \cup A_{2,6} \cup A_{3,1} \cup A_{6,2}$, 所以

$$P(C) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

(3)

这是一个条件概率 $P(C|\bar{B})$ 。

我们先求 $P(\bar{B}C)$, 因为 $\bar{B}C = A_{1,3} \cup A_{2,6} \cup A_{3,1} \cup A_{6,2}$, 所以 $P(\bar{B}C) = \frac{1}{9}$ 。

$$\text{所以 } P(C|\bar{B}) = \frac{P(\bar{B}C)}{P(\bar{B})} = \frac{2}{15}.$$

A12

一袋中有 10 个球, 其中 8 个是红球。每次摸一球, 共摸 2 次, 在有放回抽样与无放回抽样两种抽样方式下分别求:

(1) “两次均为红球”的概率;

(2) “恰有 1 个红球”的概率;

(3) “第 2 次是红球”的概率。

因为每个球被摸到的概率是相等的, 这是古典概型, 我们来算方案数。记题目中问的三个事件分别为 A, B, C 。

(1)

$$\text{有放回: } P(A) = \frac{8 \times 8}{10 \times 10} = \frac{16}{25}$$

$$\text{无放回: } P(A) = \frac{8 \times 7}{10 \times 9} = \frac{28}{45}$$

(2)

$$\text{有放回: } P(B) = \frac{2 \times 8 + 8 \times 2}{10 \times 10} = \frac{8}{25}$$

$$\text{无放回: } P(B) = \frac{8 \times 2 + 2 \times 8}{10 \times 9} = \frac{16}{45}$$

(3)

$$\text{有放回: } P(C) = \frac{10 \times 8}{10 \times 10} = \frac{4}{5}$$

$$\text{无放回: } P(C) = \frac{8 \times 7 + 2 \times 8}{10 \times 9} = \frac{4}{5}.$$

A14

一个盒子中有 7 个球, 其中 2 个红球, 3 个黑球, 2 个白球。每次摸一球 (无放回), 共摸 3 次, 求:

(1) 摸到的球恰是 1 红、1 黑、1 白的概率;

(2) 摸到的球全是黑球的概率;

(3) 第 1 次摸到红球、第 2 次摸到黑球且第 3 次摸到白球的概率。

摸到每个球概率相等, 古典概型, 我们算方案数。仍然记题目中问的三个事件分别为 A, B, C 。

(1)

$$P(A) = \frac{2 \times 3 \times 2}{\binom{7}{3}} = \frac{12}{35}$$

(2)

$$P(B) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} = \frac{1}{35}$$

(3)

$$P(C) = \frac{2 \times 3 \times 2}{7 \times 6 \times 5} = \frac{2}{35}$$

这里最后分母跟之前不一样，因为之前两问并不关心顺序，只关心我们拿到的是什么球，而第三问关心顺序。

A15

编号为 $1, 2, \dots, 9$ 的 9 辆车，随机地停入编号为 $1, 2, \dots, 9$ 的 9 个车位中。当车号与车位编号一样时称该车配对，求：

(1) 1 号车配对的概率；

(2) 1 号车配对而 9 号车不配对的概率。

依旧古典概型，依旧方案数。

(1)

$$\text{记 } i \text{ 配对为事件 } A_i, \text{ 那么 } P(A_1) = \frac{1 \times 8!}{9!} = \frac{1}{9}$$

(2)

$$\text{也就是 } P(A_1 \bar{A}_9) = P(A_1) - P(A_1 A_9) = \frac{1}{9} - \frac{1 \times 1 \times 7!}{9!} = \frac{7}{72}$$

B1

设 A, B, C 为三个随机事件， $P(A) = P(B) = 0.3$ ， $P(C) = 0.4$ ，且当 A 发生时 C 必然发生， B 与 C 互不相容，求：

(1) C 发生的同时 A 不发生的概率；

(2) A 与 B 至少有一个发生的概率；

(3) A, B, C 都不发生的概率。

由题目， $A \subseteq C, B \cap C = \emptyset$ ，那么 $P(AC) = P(A) = 0.3$ ，并且 $A \cap B = \emptyset$ ，所以 $P(BC) = P(AB) = 0$

(1)

$$P(\bar{A}C) = P(C) - P(AC) = 0.1$$

(2)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.6$$

(3)

$$P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - P(B \cup C) = 1 - (P(B) + P(C) - P(BC)) = 0.3$$

B2

在某卫视的一档节目中，有这样一个项目：舞台现场摆放了 50 张脸谱，嘉宾从中随机挑选两张脸谱，电脑将两张脸谱进行合成产生一张新的脸谱，挑战者要根据合成的脸谱，将原先的两张脸谱找出来。如果靠猜，求他能够猜中的概率。

古典概型，选中每张脸谱的概率都相等。给脸谱编号为 $1, \dots, 50$ ，样本空间 $\Omega = \{(x, y) | 1 \leq x < y \leq 50\}$ ， $|\Omega| = \binom{50}{2} = 1225$ 。

因为每个事件出现的概率相等，所以靠猜能猜中的概率就是 $\frac{1}{1225}$ 。